

Estadística descriptiva

Andrés Felipe Puerta Velez

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

CBASBL031 - CBASBL141

Sesión 2 — Semana 2 · 17 al 22 de agosto de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 1.2: parámetros y estadísticos**
4. **Tema 1.3: tipos de variables** y los números que no son cantidades
5. **Tema 1.4: escalas de medición** y qué permite cada una
6. Taller de clasificación, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. Lo de hoy decide **qué tabla, qué gráfico y qué medida** se podrán usar en el resto del curso.

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 1 quedó claro qué son población, muestra, unidad de observación, variable y dato.

Las preguntas de hoy

Si calculo un promedio, ¿ese número describe a la población o a la muestra? Y sobre todo: **¿todas las variables se pueden tratar igual?** La respuesta a la segunda determina qué tabla, qué gráfico y qué medida se puede usar en el resto del curso.

1.2 Parámetros y estadísticos

La distinción que hay que memorizar

Parámetro

Número que describe a la **población**. Es fijo y casi siempre desconocido.

μ σ p N

Estadístico

Número que se calcula con la **muestra**. Se conoce, pero cambia con cada muestra.

$\bar{x}$ s $\hat{p}$ n

Regla mnemotécnica

Letras griegas para la población, letras latinas para la muestra. Población y parámetro empiezan por P; muestra y muestral, por M.

En este curso trabajamos casi siempre con estadísticos: describimos lo que tenemos a la mano.



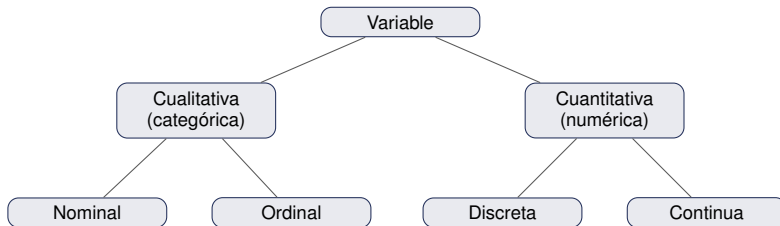
UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Central Bogotá - Chorro
Vigilante M-01000001

VERY GOOD



1.3 Tipos de variables

Clasificación de las variables



La pregunta que decide

¿El valor es un número con el que tiene sentido hacer operaciones? Si sí, es cuantitativa. Si es una etiqueta, es cualitativa, aunque esté codificada con números (1 = hombre, 2 = mujer sigue siendo cualitativa).

Los cuatro tipos, con ejemplos

Tipo	Característica	Ejemplos
Nominal	Categorías sin orden natural	Canal de compra, ciudad, género, estado civil
Ordinal	Categorías con orden, pero sin distancia medible	Nivel de satisfacción, estrato, nivel educativo
Discreta	Números que resultan de contar ; valores aislados	Número de hijos, pedidos por día, quejas
Continua	Números que resultan de medir ; cualquier valor en un intervalo	Gasto, peso, tiempo, estatura

Truco: si entre dos valores posibles siempre cabe otro, es continua. Entre 2 y 3 hijos no cabe nada; entre 2 y 3 kg cabe 2,5.

Números que no son cantidades

Variable	Se registra como	¿Es número?	Tipo real
Código de sucursal	1, 2, 3	Parece	Cualitativa nominal
Género	1 = hombre, 2 = mujer	Parece	Cualitativa nominal
Estrato	1 a 6	Parece	Cualitativa ordinal
Satisfacción	1 a 5	Parece	Cualitativa ordinal
Número de hijos	0, 1, 2, ...	Sí	Cuantitativa discreta
Gasto mensual	227,5	Sí	Cuantitativa continua

La prueba de los tres segundos

Pregúntese si **sumar dos valores produce algo con sentido**. “Sucursal 1 + sucursal 2 = sucursal 3” no significa nada: el número es una **etiqueta**. En cambio “2 hijos + 3 hijos = 5 hijos” sí, y por eso una es cualitativa y la otra cuantitativa.

1.4 Escalas de medición

Las cuatro escalas

Escala	Permite	No permite	Ejemplo
Nominal	Clasificar, contar frecuencias	Ordenar ni operar	Canal de compra
Ordinal	Clasificar y ordenar	Restar: las distancias no son iguales	Satisfacción: malo, regular, bueno
Intervalar	Ordenar y restar	Dividir: el cero es arbitrario	Temperatura en °C, año calendario
De razón	Ordenar, restar y dividir	— (cero absoluto)	Gasto, peso, edad, tiempo

Por qué importa el cero absoluto

En razón, 40 mil es **el doble** de 20 mil. En intervalar no: 20°C no es el doble de calor que 10°C, porque el 0°C es una convención, no la ausencia de temperatura.

Qué se puede calcular en cada escala

Medida	Nominal	Ordinal	Intervalar	Razón
Frecuencias y moda	Sí	Sí	Sí	Sí
Mediana y percentiles	No	Sí	Sí	Sí
Media y desviación	No	No	Sí	Sí
Coeficiente de variación	No	No	No	Sí

Esta tabla es el mapa del curso

Cada vez que veamos una medida nueva, la pregunta será la misma: **¿la escala de esta variable me permite calcularla?** Promediar códigos de ciudad (1 = Bello, 2 = Medellín) da un número, pero no significa nada.

El instrumento decide la escala

La misma característica cambia de escala según **cómo se pregunte**:

Cómo se pregunta la edad	Tipo	Escala
“¿Cuántos años cumplidos tiene?”	Cuantitativa discreta	Razón
“¿En qué rango está: 18–25, 26–40, 41+?”	Cualitativa ordinal	Ordinal
“¿Es usted mayor de edad? Sí / No”	Cualitativa nominal	Nominal

Lo que se pierde en cada paso

De arriba abajo se **pierde información y nunca se recupera**: de la edad exacta se puede construir el rango, pero del rango no se puede recuperar la edad. **Regla práctica: registre siempre en la escala más fina que pueda** y agrupe después, si hace falta.

De la escala al gráfico y a la medida

Escala	Tabla	Gráfico	Medida de centro
Nominal	Frecuencias, sin acumular	Barras, circular	Solo la moda
Ordinal	Frecuencias con acumuladas	Barras en orden natural	Mediana o moda
Intervalar	Agrupada en clases	Histograma, polígono, ojiva	Media, mediana, moda
De razón	Agrupada en clases	Histograma, polígono, ojiva	Todas, más el CV

Este cuadro es el índice del curso

La columna **Tabla** es la sesión 3; la de **Gráfico**, la sesión 4; la de **Medida**, toda la unidad 2. **Todo lo que sigue depende de haber clasificado bien la variable hoy.**

Ejercicio 1 — en clase

En parejas (8 minutos)

Clasifique cada variable (cualitativa nominal / ordinal, cuantitativa discreta / continua) e indique su escala de medición.

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Gasto mensual del cliente | 5. Estrato socioeconómico |
| 2. Canal de compra | 6. Temperatura del local en °C |
| 3. Número de compras del mes | 7. Tiempo de espera en minutos |
| 4. Nivel de satisfacción (1 a 5) | 8. Código de la sucursal |

Ejercicio 1 — solución

#	Variable	Tipo	Escala
1	Gasto mensual	Cuantitativa continua	Razón
2	Canal de compra	Cualitativa nominal	Nominal
3	Número de compras	Cuantitativa discreta	Razón
4	Nivel de satisfacción	Cualitativa ordinal	Ordinal
5	Estrato	Cualitativa ordinal	Ordinal
6	Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	Cuantitativa continua	Intervalar
7	Tiempo de espera	Cuantitativa continua	Razón
8	Código de sucursal	Cualitativa nominal	Nominal

Las dos trampas

El **4 y el 5** vienen con números, pero la distancia entre satisfacción 1 y 2 no es la misma que entre 4 y 5: son ordinales. El **8** es un número que solo identifica: es nominal, y promediarlo no tiene sentido.

Ejercicio 2 — en clase

Individual (7 minutos)

Para cada afirmación, diga si es **parámetro** o **estadístico** y escriba el símbolo correspondiente.

1. El gasto promedio de los 40 clientes encuestados es 42,5.
2. El gasto promedio de los 1 200 clientes registrados.
3. La desviación estándar calculada con la muestra.
4. La proporción real de clientes que usan la app.
5. ¿Cuál de los cuatro se conoce con certeza y por qué?

Ejercicio 2 — solución

Respuestas

1. Estadístico: $\bar{x} = 42,5$
2. Parámetro: μ
3. Estadístico: s
4. Parámetro: p

Punto 5

Se conocen **1 y 3**, los estadísticos, porque se calculan con datos que sí tenemos.

Los parámetros exigirían medir a los 1 200 clientes.

En este curso describimos la muestra y nos detenemos ahí: calculamos $\bar{x}$, no μ . **Los parámetros se nombran para saber qué no se está calculando.**

Ejercicio 3 — en clase

Individual (9 minutos)

Una encuesta de clima laboral recoge estas cuatro variables:

Variable	Cómo se registró
Área de trabajo	Ventas / Operaciones / Administración
Satisfacción general	1 = muy baja ... 5 = muy alta
Antigüedad	Años cumplidos
Salario mensual	Pesos

1. Clasifique cada una y diga su escala.
2. ¿En cuáles tiene sentido la *media*? ¿Y la *moda*?
3. Un informe reporta “satisfacción promedio = 3,7”. ¿Es correcto? Justifique.

Ejercicio 3 — solución

Variable	Tipo	Escala	¿Media?	¿Moda?
Área de trabajo	Cualitativa nominal	Nominal	No	Sí
Satisfacción (1–5)	Cualitativa ordinal	Ordinal	No	Sí
Antigüedad	Cuantitativa discreta	Razón	Sí	Sí
Salario mensual	Cuantitativa continua	Razón	Sí	Sí

Punto 3: la discusión que importa

Estrictamente **no es correcto**: en una escala ordinal la distancia entre 1 y 2 no es necesariamente igual a la que hay entre 4 y 5, así que sumar y dividir no está justificado.

En la práctica se hace mucho, y no siempre es indefendible si la escala tiene 5 o más niveles. Lo **seguro** es reportar la **mediana** y la distribución de frecuencias.

Ejercicio 4 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (20 minutos)

Una EPS arma una base con estas ocho variables de sus afiliados:

1. Número de afiliación	2. Edad en años	3. Sexo	4. Estrato (1 a 6)
5. Peso en kg	6. Ciudad	7. Consultas del año	8. Estado del caso (8: leve / moderado / grave)

1. Clasifique cada una: tipo y escala.
2. ¿En cuáles tiene sentido la media? ¿En cuáles la mediana?
3. ¿En cuáles se pueden usar frecuencias acumuladas?
4. Un informe reporta “estrato promedio 3,4”. ¿Es defendible?
5. ¿Cuál de las ocho **no debería** entrar en ningún análisis estadístico, y por qué?

Ejercicio 4 — solución

#	Variable	Tipo	Escala	¿Media?	¿Mediana?	¿Acumular?
1	N. de afiliación	Cualitativa nominal	Nominal	No	No	No
2	Edad (años)	Cuantitativa discreta	Razón	Sí	Sí	Sí
3	Sexo	Cualitativa nominal	Nominal	No	No	No
4	Estrato	Cualitativa ordinal	Ordinal	No	Sí	Sí
5	Peso (kg)	Cuantitativa continua	Razón	Sí	Sí	Sí
6	Ciudad	Cualitativa nominal	Nominal	No	No	No
7	Consultas del año	Cuantitativa discreta	Razón	Sí	Sí	Sí
8	Estado del caso	Cualitativa ordinal	Ordinal	No	Sí	Sí

Puntos 4 y 5

4. Estrictamente **no**: el estrato es ordinal y la distancia entre 1 y 2 no es la misma que entre 5 y 6. Lo defendible es reportar la **mediana** y la distribución de frecuencias.
5. El **número de afiliación**: identifica, no mide. Se usa para enlazar registros, nunca para calcular. Promediar cédulas es el ejemplo clásico de cifra correcta y sin significado.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Corrección
Tratar como cuantitativa toda variable con números	Códigos y escalas de 1 a 5 son etiquetas ordenadas
Promediar una variable ordinal sin advertirlo	Se reporta la mediana; si se usa la media, se justifica
Confundir discreta con continua	Si entre dos valores siempre cabe otro, es continua
Creer que “intervalar” y “de razón” son lo mismo	El cero de razón es ausencia ; el intervalar es una convención
Ordenar alfabéticamente una variable ordinal	Se respeta el orden natural de la escala
Usar $\bar{x}$ para la población	$\bar{x}$ y s son de la muestra; μ y σ , de la población

Tipos y escalas, en R

```
gasto <- c(112, 127, 138)
canal <- c("Tienda", "App", "Web")
estrato <- c(3, 2, 5)

class(gasto) # "numeric": cuantitativa
class(canal) # "character": R aun no sabe que es cualitativa

canal <- factor(canal) # nominal
estrato <- factor(estrato, levels = 1:6, ordered = TRUE) # ORDINAL
str(estrato)
mean(as.numeric(estrato)) # R lo calcula... pero NO significa nada
```

```
[1] "numeric"
[1] "character"
Ord.factor w/ 6 levels "1"<"2"<"3"<...: 3 2 5
[1] 3.333333
```

La última línea es la lección de hoy

R **sí** calcula el promedio del estrato y devuelve 3,33 sin una sola advertencia. La herramienta **no** distingue escalas: usted **sí**. Por eso se declara `ordered = TRUE`: para que el orden quede escrito y quien lea el código sepa qué se puede y qué no se puede hacer.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Parámetro describe la población (μ , σ , p); estadístico describe la muestra ($\bar{x}$, s , $\hat{p}$).
- Cualitativa (nominal u ordinal) frente a cuantitativa (discreta o continua).
- Cuatro escalas: nominal, ordinal, intervalar y de razón.
- La escala decide qué tabla, qué gráfico y qué medida son válidos.

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**. En la sesión 3 organizamos los datos en **tablas de frecuencia**, y la escala de la variable será lo primero que preguntemos.

Ejercicios propuestos

1–12: clasifique el tipo de variable y la escala. **13–20:** parámetro o estadístico, y conceptos.

1. Edad en años cumplidos
2. Color favorito
3. Número de hijos
4. Salario mensual
5. Nivel educativo alcanzado
6. Número de cédula
7. Estatura en metros
8. Calificación de 1 a 5 estrellas
9. Ciudad de residencia
10. Año de fundación de la empresa
11. Quejas recibidas por día
12. Tiempo de entrega en horas
13. $\bar{x}$ calculado con 40 datos
14. μ de los 1 200 clientes
15. s de la muestra
16. σ de la población
17. ¿Se puede calcular la media del estrato?
18. ¿Se puede calcular la moda del canal de compra?
19. ¿Se puede calcular la mediana del nivel de satisfacción?
20. ¿Es 20°C el doble de 10°C?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Cuantitativa discreta; razón | 11. Cuantitativa discreta; razón |
| 2. Cualitativa nominal; nominal | 12. Cuantitativa continua; razón |
| 3. Cuantitativa discreta; razón | 13. Estadístico |
| 4. Cuantitativa continua; razón | 14. Parámetro |
| 5. Cualitativa ordinal; ordinal | 15. Estadístico |
| 6. Cualitativa nominal; nominal | 16. Parámetro |
| 7. Cuantitativa continua; razón | 17. No: es ordinal |
| 8. Cualitativa ordinal; ordinal | 18. Sí: la moda vale en nominal |
| 9. Cualitativa nominal; nominal | 19. Sí: la mediana vale en ordinal |
| 10. Cuantitativa discreta; intervalar | 20. No: el cero de °C es arbitrario |

Referencias

- [1] Monroy Saldívar, S. (2008). *Estadística descriptiva*. Instituto Politécnico Nacional. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/74722>
- [2] Ordóñez Fernández, F. F. & González Fernández, J. (2021). *Estadística descriptiva paso a paso*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/215449>
- [3] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>

¿Preguntas?